

Sistemas de Gestión Empresarial

UD 01. Sistemas ERP-CRM-BI

Actualizado septiembre 2025

Licencia



Reconocimiento - No comercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, cuya distribución debe realizarse con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán diferentes símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

ÍNDICE DE CONTENIDO

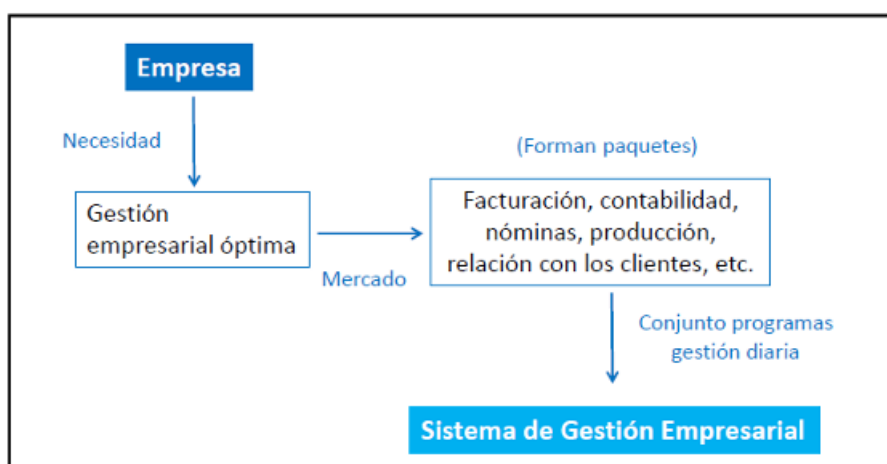
Introducción	3
¿Qué es un sistema ERP-CRM-BI?	3
Sistemas ERP	3
Sistemas CRM	4
Sistemas BI	4
Sistemas ERP-CRM-BI	4
Ventajas e inconvenientes de la implantación de un sistema ERP	5
¿Programar nuestro Sistema ERP o personalización de sistema ERP?	6
¿Licencias privativas o libres para sistemas ERP?	6
Retos al implantar un sistema ERP	7
Ejemplos de sistemas ERP	7
Glosario: conceptos básicos del mundo empresarial	10
Bibliografía	11
Autores (en orden alfabético)	12

UD01. SISTEMAS ERP-CRM-BI

1. INTRODUCCIÓN

Cualquier empresa para una óptima gestión empresarial y funcionar debe tener en la espalda un sistema informático. Para poner en marcha este tipo de sistemas informáticos, además de una infraestructura en el ámbito de hardware y comunicaciones, es necesario software específico para la gestión empresarial.

Los sistemas de gestión empresarial son el conjunto de políticas, prácticas, procedimientos y procesos utilizados en la elaboración e implementación de estrategias, su ejecución, y toda la actividad de gestión asociada. Las empresas utilizan actualmente sistemas de información a todos los niveles de operación para recoger, procesar y almacenar datos, optimizando las operaciones diarias del negocio.



Un sistema de gestión empresarial automatizado, al igual que uno manual, también basa su funcionamiento en datos. Los recoge, los almacena, los procesa y los analiza. Sus ventajas son:

- Hacer que sea posible almacenar inmensas cantidades de información.
- Evitar los errores típicos de los registros manuales.
- Multiplicar la profundidad del análisis, mediante cálculos y comparaciones que serían prácticamente imposibles en un sistema manual.

En el mercado siempre han existido programas para gestionar de forma separada o integrada elementos tales como: contabilidad, facturación, gestión comercial, gestión de nóminas, relación con los clientes y un largo etc.

Una tendencia actual es integrar todo ese tipo de sistemas en sistemas ERP-CRM.

2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA ERP-CRM-BI?

2.1 Sistemas ERP

ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning (Planificación de los recursos empresariales). Implica la incorporación de un sistema informático en todos los procesos, tanto internos como externos que tienen algo que ver con la empresa. Son sistemas informáticos modulares que ayudan a la empresa en general y a la toma de decisiones en particular, obteniendo información veraz

compartida por los departamentos a tiempo real.

Un ERP actual necesita gestionar procesos de:

- Comercio Electrónico.
- Gestión de Clientes CRM.
- Gestión de Cadenas de Suministro SCM.
- Gestión de relaciones con los Proveedores SRM.
- Inteligencia de Negocio BI.
- Base de Conocimientos KM
- Gestión de relaciones con Socios PRM.
- Ciclo de Vida de un Producto PLM.

2.2 Sistemas CRM

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que gestiona las relaciones con los clientes. Este software facilita la automatización de procesos tales como gestión de datos de clientes, gestión y seguimiento de ventas, gestión y seguimiento de campañas, etc.

2.3 Sistemas BI

Un sistema BI ("Business Intelligence") es un sistema la llamada inteligencia de negocio. Estos sistemas proporcionan herramientas para facilitar el análisis y la visualización de datos. Estos sistemas permiten analizar el pasado de la empresa (viendo qué ocurrió), la situación presente y la situación futura, realizando predicciones y facilitando la toma de decisiones.

2.4 Sistemas ERP-CRM-BI

Por sus características, los sistemas CRM y BI han sido complementos naturales de los sistemas ERP. Actualmente, la mayoría de sistemas ERP integran los sistemas CRM y BI. Además, los sistemas ERP incorporan sistemas de conectores modulares que permiten su ampliación de formas muy variadas. Por eso, la mayoría de sistemas de gestión integrados son comúnmente llamados simplemente "Sistemas ERP" e incluyen tanto las partes ERP, CRM como BI.

! Atención: en adelante, por simplicidad utilizaremos habitualmente la expresión "Sistemas ERP" como abreviación de "Sistemas ERP-CRM-BI".



3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP

La implantación de un sistema ERP frente a la implantación de programas de gestión individuales para cada necesidad tiene una serie de ventajas e inconvenientes.

Las principales ventajas son:

- Realizar una única instalación, configuración y mantenimiento, frente a las diversas instalaciones, configuraciones y mantenimiento de aplicaciones individuales.
- Facilidad de personalizar tu empresa frente a aplicaciones de gestión individuales sin apenas posibilidad de personalización.
- Sistema integrado, facilitando el trabajo y evitando desarrollar software de comunicación entre distintas aplicaciones.
- Instalación de nuevas funcionalidades de forma modular mediante sistemas de conectores.
- Aplicación de medidas de seguridad de forma centralizada (actualizaciones, protección de sistema, encriptación, etc.)
- La de datos integrados facilita tareas de análisis de datos para la toma de decisiones ("Business intelligence") en la empresa.

Las principales desventajas son:

- Para pequeñas empresas un sistema ERP puede estar sobredimensionado respecto a las necesidades de la empresa.
- La instalación y configuración inicial puede ser más costosa que unas pocas aplicaciones más sencillas de instalar.
- Si tienes un único sistema, un ataque realizado con éxito contra el sistema puede dejar expuesta toda la información utilizada.
- Disponibilidad de más recursos de los que el usuario necesita, que pueden llevar a confusión y dificultar su uso.

Ejemplos

a) Ford Motors

En la década de 1980, la industria automotriz estadounidense pasaba por una recesión.

Buscando reducir costos, Ford decidió analizar a fondo los procesos de negocios de algunos de sus departamentos, intentando encontrar procesos ineficientes.

Notaron que más de 500 personas trabajaban en el departamento de contabilidad. A modo comparativo, alrededor de 100 personas trabajaban en el mismo departamento en su competidor Mazda.

A pesar de que Ford era una empresa mayor, se fijó un objetivo cuantificable que era reducir el número de empleados en ese departamento a solo 200 personas.

Lanzaron una iniciativa de reingeniería de procesos para averiguar por qué el departamento tenía tanto personal. Analizaron el sistema actual y descubrieron que funcionaba de la siguiente manera:

- Cuando el departamento de compras escribía una orden de compra, enviaba una copia al departamento de cuentas por pagar.
- Luego, el departamento de control de materiales recibía la mercancía y enviaba una copia

del documento relacionado con cuentas por pagar.

- Al mismo tiempo, el proveedor enviaba un recibo por los bienes entregados a cuentas por pagar.

Proceso totalmente nuevo

El empleado de cuentas por pagar tenía que relacionar las tres órdenes, y al emparejarlas, emitía el pago manualmente. Este proceso requería mucha mano de obra en el departamento.

En lugar de hacer cambios menores, Ford desarrolló un proceso completamente nuevo. La tecnología de información jugó un papel importante en este nuevo proceso.

Desarrollaron una base de datos a la que se enviaba una notificación cuando el departamento de compras había realizado un pedido.

Cuando se entregaban los materiales, un empleado del almacén los introducía en el sistema.

Así podía verificar de inmediato si los materiales entregados estaban en orden, para que luego se pagaran automáticamente.

De esta manera, se eliminó por completo que los empleados de cuentas por pagar buscaran coincidir los pedidos, reduciendo el número de empleados administrativos en un 75%.

4. ¿PROGRAMAR NUESTRO SISTEMA ERP O PERSONALIZACIÓN DE SISTEMA ERP?

Cuando en un entorno empresarial se debe tomar la decisión de implantar un sistema ERP, ésta no debe ser tomada a la ligera y debe tener detrás un profundo análisis.

Programar a medida nuestro sistema ERP puede tener ciertas ventajas en tareas de personalización, pero es una tarea que requiere un gran esfuerzo, puesto que crear un software que sea robusto y con una amplia funcionalidad es una tarea compleja.

Para la mayoría de organizaciones, utilizar como solución un sistema ERP existente y de cierta entidad aporta una cierta garantía de robustez, funcionalidad, soporte, etc. Suele ser la opción más recomendable. Estos sistemas suelen tener amplias opciones de personalización tanto en el ámbito funcional (mediante sistemas de módulos/plugins) como visuales (mediante el uso de temas).

5. ¿LICENCIAS PRIVATIVAS O LIBRES PARA SISTEMAS ERP?

Si nos decidimos por utilizar un sistema ERP existente, otro aspecto a considerar es la licencia de software que utiliza el sistema ERP. Una licencia cerrada puede crearnos excesiva dependencia con el desarrollador del sistema ERP, con sus consecuentes problemas (cambio de tarifas, cierra empresa, trabas por migración a otro sistema ERP, etc.).

Un sistema ERP con licencia libre nos permite tener una menor dependencia de una empresa concreta (diferentes empresas desarrollan para el propio ERP, si cierra la empresa nosotros y otra empresa puede seguir desarrollando y apoyando, etc.).

Por lo general es recomendable implantar sistemas ERP con una licencia libre. En el caso de implantar sistemas ERP con licencia privativa, se deben estudiar y evaluar a conciencia los riesgos que supone depender de un software privativo vinculado a una empresa concreta.

Más información sobre los distintos tipos de licencias aquí:

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software

6. RETOS AL IMPLANTAR UN SISTEMA ERP

Tanto si se utiliza un sistema a medida como si se realiza una personalización de un sistema ERP, surgen retos comunes a la hora de implantar un sistema ERP. Algunos de los principales retos a los que debe enfrentarse la implantación de un sistema ERP son:

- **Problemas técnicos:** problemas en la implantación en el ámbito de software, hardware, infraestructuras de red, etc.
- **Problemas relacionados con los datos:** podemos encontrarnos problemas para migrar datos ya existentes: dificultades técnicas para la migración, errores de organización de datos, datos incompletos o erróneos, sistemas de codificación de caracteres heterogéneos, sistemas de seguridad (ejemplo: encriptado de datos), etc.
- **Problemas en la mentalidad empresarial:** es posible que muchos cargos no vean las ventajas y posibilidades que ofrece la implantación de un sistema ERP.
 - La solución implica intentar que puedan ver qué oportunidades ofrece el sistema ERP para actualizar tanto la organización empresarial como la propia, y que esto se tenga en cuenta en la estrategia de futuro de la empresa.
- **Resistencia de empleados:** es muy frecuente encontrar resistencia de empleados al cambio por diferentes motivos: prefieren sistemas obsoletos, no ven las ventajas del cambio, no se les ha formado (o la formación es un extra en su jornada laboral), miedo a perder un puesto de trabajo, etc.
 - La solución implica establecer canales de información y retroalimentación con los empleados, ofrecer una formación completa, en horario de trabajo, donde se celebren los logros de los empleados en formación.

7. EJEMPLOS DE SISTEMAS ERP

En https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP hay un listado con el software ERP más popular. En el listado distinguen entre software ERP con licencias gratuitas o de código abierto y sistemas ERP con licencias privativas. Algunos de los más destacados son:

- **Licencia privativa**
 - JD Edwards de Oracle creado en 2005
 - Microsoft creó en 2001 línea de negocio orientada al sistema de gestión empresarial con el producto Dynamics Nav (Navision). Hoy en día D3FO
 - SAP es una empresa alemana fundada en los 70 líder de ventas de sistemas ERP. Sus principales productos son: SAP Business Suite, SAP Business One, SAP Business All in

One y SAP Business ByDesign.

- **Licencia libre o gratuita**

- AbanQ
- Odoo es la herencia de OpenERP que nace como alterbativa OpenSource a SAP. Dispone de gran cantidad de módulos libres que se pueden incorporar.
- OpenBravo es un ERP de origen español desarrollado en los 90

A lo largo de este módulo trabajaremos con Odoo <https://www.odoo.com>.

Por su parte, un CRM es un sistema de Gestión de las Relaciones con los Clientes. Existen CRMs integrados en ERPs como el CRM de SAP, Oracle, Microsoft o OpenERP y CRMs externos como SugarCRM.

8. TIPO DE DESPLIEGUE Y REQUERIMIENTOS ASOCIADOS.

Tradicionalmente, las aplicaciones ERP / CRM / BI han sido alojadas en las instalaciones de las organizaciones compradoras de las licencias de la aplicación, desarrollo conocido mayoritariamente como on-premise y, en menor grado, como in-house. Pero eso está cambiando. La historia de los tipos de despliegue de las aplicaciones de gestión empresarial ha ido ligada a la evolución que ha tenido la tecnología.

En estos momentos podemos decir que estamos entrando en una nueva época: la época de la informática en nube (cloud computing) y con ella, varios modelos de desarrollo (IaaS, PaaS y SaaS), que se impondrán o convivirán con el modelo tradicional on-premise.

Etapas desde los mainframes hasta el cloudcomputing:

1ª época.

Décadas de los 60 y 70. Las aplicaciones residían en grandes ordenadores (Mainframes) ubicados en las dependencias de la organización y los usuarios disponían de terminales (pantallas sin memoria ni capacidad de proceso) conectadas al ordenador central.

2ª época

Décadas de los 80 (aparición ordenadores personales). Las aplicaciones empresariales fueron adoptando la arquitectura de dos capas (cliente-servidor), donde sigue existiendo el ordenador central que contiene las bases de datos y donde la terminal queda sustituida por el ordenador personal.

3ª época

Década de los 90 (boom de Internet). Las aplicaciones empresariales buscan mecanismos para facilitar la conexión de los órganos de mando de las empresas desde ubicaciones remotas. Las aplicaciones empresariales se van acomodando a la nueva situación tecnológica y facilitan soluciones accesibles desde navegadores web.

4ª época

Presente. El cloud computing es un sistema de almacenamiento y uso de recursos informáticos basado en el servicio en red, consistente en ofrecer al usuario un espacio virtual, generalmente en Internet, en el que puede disponer de las versiones más actualizadas de hardware y software.

Cloudcomputing

Hay tres modelos de cloud:

- Infraestructura como servicio (**IaaS**, de Infrastructure as a Service), en el que el usuario contrata únicamente las infraestructuras tecnológicas (capacidad de proceso, de almacenamiento y / o de comunicaciones), sobre las que instala sus plataformas (sistemas operativos) y aplicaciones. El usuario tiene el control total sobre las plataformas y aplicaciones, pero no tiene ningún control sobre las infraestructuras.
- Plataforma como servicio (**PaaS**, de Platform as a Service), en el que el usuario contrata un servicio que le permite alojar y desarrollar sus propias aplicaciones en una plataforma. El proveedor ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en infraestructuras (de su propiedad o ajena). El usuario no tiene ningún control sobre la plataforma ni sobre la infraestructura pero mantiene el control total sobre las aplicaciones.
- Software como servicio (**SaaS**, de Software as a Service), en el que el usuario contrata la utilización de unas determinadas aplicaciones, sobre las que únicamente puede ejercer acciones de configuración y parametrización permitidas por el proveedor. El usuario no tiene control sobre la aplicación ni sobre la plataforma ni sobre la infraestructura.

Los modelos IaaS y PaaS ya hace tiempo que se están utilizando (desde que el ancho de banda lo ha hecho posible) y el modelo SaaS también en aplicaciones vinculadas con Internet, como por ejemplo el correo electrónico. En cambio, hasta hace poco (alrededores de 2010), no han comenzado a aparecer aplicaciones empresariales (ERP / CRM / BI) bajo el modelo SaaS.

No debemos confundir tener una aplicación empresarial en la nube, de la cual nosotros hemos adquirido licencias pero hemos optado por tenerla instalada en Internet (modelo IaaS o PaaS) en lugar de tenerla en nuestra casa (on-premise) con contratar la utilización de una aplicación que alguien tiene alojada en la nube (modelo SaaS) y por la que no debemos adquirir ningún licencia sino únicamente prestaciones (número de usuarios y funcionalidades).

Entre los beneficios del modelo SaaS, hay que considerar:

- Prestación de servicios a nivel mundial.
- Ninguna necesidad de inversión en hardware.
- Implementación rápida y sin riesgos. La puesta en marcha sólo precisa de la configuración y parametrización permitida por el proveedor.
- Actualizaciones automáticas rápidas y seguras.

Entre los inconvenientes del modelo SaaS, hay que considerar:

- Dependencia de los proveedores de servicios.
- Disponibilidad de la aplicación relacionada a la disponibilidad de Internet.
- Miedo a sustracción o robo de los datos "sensibles" del negocio, ya que no residen a las instalaciones de las empresas.
- Imposibilidad de personalizar la aplicación, fuera de la configuración y parametrización permitida por el proveedor.

El modelo SaaS es una tendencia de futuro, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que no disponen de recursos informáticos adecuados para poder hacer frente al reto de adquirir licencias de una aplicación empresarial (ERP / CRM / BI) y proceder a su instalación / configuración / personalización (ya sea bajo modelo on-premise o bajo modelos IaaS / PaaS).

Requerimientos para un despliegue.

Los despliegues de aplicaciones empresariales, hoy en día, pueden tener lugar bajo dos modelos:

- on-premise (en casa del comprador de las licencias).
- IaaS / PaaS (dos modalidades de cloud).

La aplicación empresarial está desarrollada bajo la arquitectura web de tres capas y, por tanto, es necesario disponer de:

- Servidor de aplicaciones.
- Servidor Web (puede compartir hw con servidor de aplicaciones).
- Servidor de datos (SGBD).

Para hacer frente a estas necesidades, es necesario evaluar qué necesitamos y qué tenemos.

Es una tarea de consultores y administradores de sistemas. Pero, es posible que nos toque hacerlo en una PYME que nos haya pedido consejo y no haya consultores ni administradores de sistemas.

Será necesario identificar:

- Los requerimientos directos de hw (básicamente RAM, CPU y capacidad de disco duro) especificados por el software de gestión empresarial a instalar.
- El SGBD con el que puede trabajar el sw a instalar.
- Los requerimientos indirectos de hw, a partir de los requerimientos de hardware propios del SGBD escogido.
- Mecanismos idóneos para efectuar backups de los datos.
- Mecanismos para recuperar el SI ante un error de hw.

9. GLOSARIO: CONCEPTOS BÁSICOS DEL MUNDO EMPRESARIAL

En este apartado introduciremos un glosario con algunos conceptos básicos de la empresa. El fin de este glosario es facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en el mundo empresarial al alumnado que no esté familiarizado con ellos.

- **Empresa:** persona, organización o institución dedicada a actividades con ánimo de lucro para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad
- **Persona física y jurídica:**
 - **Persona Física:** es un individuo humano. Éste posee derechos y puede contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona física debe responder con su patrimonio. Los autónomos, aunque sean emprendedores, se consideran como personas físicas.
 - **Persona Jurídica:** es una entidad susceptible tanto de adquirir derechos como contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona jurídica responde a los bienes de la entidad. Son personas jurídicas sociedades, corporaciones, fundaciones, etc.
- **Clientes y proveedores:**
 - **Cliente:** persona física o jurídica que adquiere un bien o servicio a cambio de dinero u otros bienes y servicios.
 - **Proveedor:** un proveedor es una persona física o empresa que provee de bienes y/o servicios a otras personas y/o empresas.

- **Empleados:** un empleado es una persona que brinda servicios a un empleador a cambio de un salario. Los detalles de ese vínculo se definen mediante un contrato.
- **Impuestos y tributos:** son una obligación de pago que es efectuado en el Estado sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios.
 - **IVA:** en España, Impuesto sobre Valor Añadido. Este impuesto puede cambiar según el tipo de bien y servicio o comunidad autónoma.
- **Facturas comerciales:** es un documento mercantil que refleja toda la información de una compra/venta: cliente, proveedor, fecha de entrega del producto/servicio, detalle del producto servicio (incluyendo precios unitarios y precio total), momento del devengo (momento en el que nace obligación tributaria), impuestos (como IVA), etc.
 - **Factura completa:** factura comercial que contiene los datos tanto del emisor como del receptor de ésta, y vienen detallados los conceptos con su correspondiente IVA desglosado.
 - **Factura simplificada (Ticket):** es una factura comercial que no contiene todos los datos por ser considerada factura completa.
- **Factura proforma:** es un documento cuyo encabezado debe contener de forma bien visible el título "proforma", para evitar confundir con facturas comerciales. Las facturas proforma sirven como una oferta previa y carecen de valor contable. Estas facturas suelen contener identificador de proveedor y cliente, descripción de productos y servicios, así como su precio unitario y total.
- **Producción / fabricación, línea de producción y orden de producción:**
 - **Producción / fabricación:** proceso por el que se elabora un producto. Este proceso suele constar de diferentes fases (cada una incluso con distintas ubicaciones) y algunos elementos asociados como materias primas, energía y mano de obra.
 - **Línea de producción:** definición del conjunto de operaciones secuenciales y recursos necesarios para la organización de la fabricación de un producto.
 - **Orden de producción:** es la concreción de la fabricación de un producto, indicando la cantidad de producto, fecha de producción y línea de producción utilizada.
- **Logística, almacenamiento, stock/inventario, distribución:**
 - **Logística:** son aquellos procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el sitio de distribución hasta el cliente final.
 - **Almacenamiento:** un proceso en el que se guardan tanto los materiales necesarios para el proceso productivo, como el stock de artículos para su venta y distribución.
 - **Stock/Inventario:** es el conjunto de existencias de artículos que posee la empresa tanto para comerciar con ellos como para poder producir bienes y servicios.
 - **Distribución:** proceso por el que la empresa hace llegar bienes y servicios desde el sitio de almacenamiento hasta el consumidor final.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Sistemas de Gestión Empresarial IOC:
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2252_DAM/DAM_2252_M10/web/html/index.html
- Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales

11. AUTORES (EN ORDEN ALFABÉTICO)

A continuación, ofrecemos en orden alfabético el listado de autores que han realizado aportaciones a este documento.

- Jose Castillo Aliaga
- Mario Garcia
- Sergi García Barea
- Javier Tárrega